Ранг матрицы.

В матрице A размера $m \times n$ вычеркиванием каких-либо строк и столбцов можно вычленить квадратные подматрицы k - го порядка, где $k \le \min(m;n)$, где $\min(m;n)$ – меньшее из чисел m и n. Определители таких подматриц называются *минорами k-го порядка матрицы A.*

Рангом матрицы A называется наивысший порядок отличных от нуля миноров этой матрицы.

Ранг матрицы A обозначается rang A, или r(A).

Минор, который определяет ранг матрицы, называется *базисным.* У матрицы может быть несколько базисных миноров.

Из определения следует: а) ранг матрицы A размера $m \times n$ не превосходит меньшего из ее размеров, т.е. $r(A) \le \min(m;n)$; б) $r(A) = 0$ тогда и только тогда, когда все элементы матрицы равны нулю, т.е. $A = 0$; в) для квадратной матрицы n-го порядка $r(A) = n$ тогда и только тогда, когда матрица A -невырожденная.

В общем случае определение ранга матрицы перебором всех миноров достаточно трудоемко. Для облегчения этой задачи используются преобразования, сохраняющие ранг матрицы.

Назовем *элементарными преобразованиями* матрицы следующие:

1) Отбрасывание нулевой строки (столбца).

2) Умножение всех элементов строки (столбца) матрицы на число, не равное нулю.

3) Изменение порядка строк (столбцов) матрицы.

4) Прибавление к каждому элементу одной строки (столбца) соответствующих элементов другой строки (столбца), умноженных на любое число.

5) транспонирование матрицы.

Теорема. *Ранг матрицы не изменяется при элементарных преобразованиях матрицы.*

С помощью элементарных преобразований можно привести матрицу к так называемому ступенчатому виду, когда вычисление ее ранга не представляет труда.

Матрица A называется *ступенчатой,* если она имеет вид:

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} & \cdots & a_{1k} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2r} & \cdots & a_{2k} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{rr} & \cdots & a_{rk} \end{pmatrix}$$

где $a_{ii} \neq 0, i=1,2,\ldots,r; r \leq k$.

Замечание. Условие $r \leq k$ всегда может быть достигнуто транспонированием матрицы.

Очевидно, что ранг ступенчатой матрицы равен r, так как имеется минор r-го порядка, не равный нулю:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \ldots \cdot a_{rr} \neq 0.$$

Для рангов матриц справедливы следующие соотношения:

1) $r(A+B) \leq r(A)+r(B)$,

2) $r(A+B) \geq |r(A)-r(B)|$,

3) $r(AB) \leq \min\{r(A); r(B)\}$,

4) $r(A'A)=r(A)$,

5) $r(AB)=r(A)$, если A и B – квадратные матрицы и $|B| \neq 0$.